La Citadelle

Programmer les patrouilles

Les portes fonctionnent à nouveau.

Turing vous emmène maintenant sur les remparts de la Citadelle.

Les drones de surveillance doivent répéter certaines actions selon des règles précises.

> « Décider ne suffit pas. Il faut parfois recommencer jusqu'à ce que le travail soit terminé. »

Vous allez utiliser :

- `for` ;
- `for...of` ;
- `while`.

Instructions

Complétez les fonctions du fichier `patrouilles.js`.

1. Additionner les numéros de ronde

Implémentez :

```
sumRounds(numberOfRounds)
```

La fonction additionne tous les numéros de ronde de `1` jusqu'à `numberOfRounds`.

Exemple :

```
sumRounds(4);
```

calcule :

```
1 + 2 + 3 + 4
```

et retourne :

```
10
```

Vous devez utiliser une boucle `for`.

2. Compter les symboles d'un code

Implémentez :

```
countSymbols(code)
```

La fonction parcourt la chaîne `code` avec `for...of` et compte le nombre de caractères.

Exemple :

```
countSymbols("NEXUS");
// => 5
```

N'utilisez pas directement `.length` pour produire le résultat.

3. Compter les lettres X

Implémentez :

```
countX(code)
```

Parcourez la chaîne avec `for...of`.

Exemple :

```
countX("X-NEXUS-X");
// => 3
```

4. Calculer le nombre de tours avant épuisement

Un drone perd une quantité fixe d'énergie à chaque tour.

Implémentez :

```
turnsBeforeEmpty(energy, consumption)
```

Utilisez une boucle `while`.

Exemple :

```
turnsBeforeEmpty(100, 30);
// => 3
```

Explication :

- après le tour 1 : 70
- après le tour 2 : 40
- après le tour 3 : 10

Le drone ne peut pas effectuer un quatrième tour complet de 30 unités.

5. Trouver la première ronde dépassant une limite

Implémentez :

```
firstRoundAbove(limit)
```

La fonction part de `1` et additionne successivement les numéros :

```
1
1 + 2
1 + 2 + 3
...
```

Elle retourne le premier numéro de ronde pour lequel le total devient strictement supérieur à `limit`.

Exemple :

```
firstRoundAbove(6);
// => 4
```

car :

```
1 + 2 + 3 = 6
1 + 2 + 3 + 4 = 10
```

Utilisez `while`.

À rechercher si nécessaire

- `JavaScript for loop`

- `JavaScript for of`
- `JavaScript while`

▶ Aides